Water Pump



Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 9 labs

इन lab items पर लागू: Pump sets; Water Pump; WATER PUMP 1 PHASE; WATER PUMP 1 PHASE ISI Mark

इसका उपयोग किस लिए होता है

Water pump pipes या hoses के जरिए पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। सही installation, जरूरत के अनुसार priming और सुरक्षित electrical operation से dry running, leakage और electric shock का खतरा कम होता है।

मुख्य भाग

- Electric motor pump को चलाने के लिए power देता है।
- Pump casing में impeller या pumping mechanism होता है।
- Inlet connection से पानी pump के अंदर आता है।
- Outlet connection पानी को discharge pipe में भेजता है।
- Shaft और seals गति पहुँचाते हैं और leakage रोकने में मदद करते हैं।
- Control switch या starter pump को चालू और बंद करता है।
- Base, mounting feet या supports pump को मजबूती से पकड़ते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Pump manual पढ़ें और voltage, capacity तथा पानी के उपयोग की जाँच करें।
2. Installation और electrical connections trained personnel से करवाएँ।
3. Casing, pipes, hoses, seals, cable, plug और switch में damage जाँचें।
4. Pump को pipe connections के पास स्थिर, सूखी और सुरक्षित base पर रखें।
5. Inlet साफ होने और जरूरी valves सही position में होने की जाँच करें।
6. Manufacturer के निर्देशों के अनुसार जरूरत पड़ने पर pump भरें या priming करें।

उपयोग कैसे करें

1. Connections जाँचने से पहले power supply बंद करके isolate करें।
2. Inlet और outlet pipes को सही fittings और seals से मजबूती से जोड़ें।
3. जरूरी valves खोलें और पानी की supply उपलब्ध होने की पुष्टि करें।
4. Pump के design और manual के अनुसार priming या filling करें।
5. Power देने से पहले pump और आसपास के electrical connections सूखे रखें।
6. Approved control से pump चालू करें और शुरुआती operation देखें।
7. Water flow, उपलब्ध हो तो discharge pressure, vibration और leakage जाँचें।
8. Dry running, overheating, ज्यादा leakage या अजीब आवाज पर तुरंत pump रोकें।
9. Blockage हटाने या pipework बदलने से पहले power बंद करके isolate करें।
10. इस्तेमाल के बाद manual के अनुसार pump बंद करें और जगह साफ रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गीले हाथों से plugs, switches या electrical connections न छुएँ।
- Damaged wiring, खुले terminals या पानी से भीगे electrical parts वाला pump न चलाएँ।
- जब तक pump का design अनुमति न दे, उसे बिना पानी के न चलाएँ।
- Power चालू रहते casing न खोलें और internal parts न छुएँ।
- बच्चों को pump, moving parts और electrical supply से दूर रखें।
- पानी के प्रकार के लिए approved pump ही इस्तेमाल करें; हर pump पीने के पानी के लिए उपयुक्त नहीं होता।

देखभाल और रखरखाव

- बाहरी सफाई या accessible parts जाँचने से पहले power disconnect करें।
- Pipes, seals, fittings और cables में leakage या damage नियमित रूप से जाँचें।
- Lubrication, priming, ठंड से सुरक्षा और servicing के लिए manual मानें।
- बार-बार tripping, overheating, flow कम होने या vibration पर authorised inspection कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- जहाँ priming जरूरी हो वहाँ pump को बिना priming चालू करना।
- Inlet blocked या अनुमति के बिना discharge valve बंद रखकर pump चलाना।
- Leakage, overheating, असामान्य vibration या electrical faults को अनदेखा करना।
- Power जुड़ा होने पर या गीले हाथों से electrical connections छूना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar